

Ciudad de Toluca, Estado de México, México; 7 de septiembre de 2025

FLORENCIO BARRERA GUTIÉRREZ

Coordinador de la obra

P R E S E N T E

El que suscribe **Monica Daely Isidro Silva**, con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y demás aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, firmo la presente Cesión de Derechos y declaro bajo protesta de decir verdad ser autor y legítimo titular del capítulo denominado **“Ética en el desarrollo y uso de tecnologías de la información para la gestión de empresas farmacéuticas”**; que pertenece a LA Revista **NODALMA** y manifiesto mi conformidad para que ésta se edite, divulgue, publique, comunique, ejecute, represente, distribuya y reproduzca por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, cediéndole los derechos patrimoniales con carácter exclusivo por tiempo indefinido para que dicha obra sea explotada por cualquier medio y en cualquier forma, en términos de la legislación aplicable, incluyendo su incorporación a repositorios digitales con fines académicos y culturales, bajo la licencia *Creative Commons* Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada BY-NC-ND. "Esta licencia permite que otros descarguen las obras y las compartan con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente".

Asimismo, declaro que responderé de la autoría y originalidad del capítulo y del ejercicio pacífico de los derechos que se transmiten en este acto, manifestando que no existe ninguna otra persona física o moral a la que le pertenezcan; por lo cual libero de toda responsabilidad a la Universidad Autónoma del Estado de México, así como de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre el capítulo, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas a que hubiera lugar.

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Monica Daely Isidro Silva



Ética en el desarrollo y uso de tecnologías de la información para la gestión de empresas farmacéuticas

Ethics in the development and use of information technologies for managing pharmaceuticals companys

Monica Daely Isidro Silva

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca | isidromonica271@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7578-4591>

Resumen

La ética constituye un elemento fundamental en el desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos dentro de las organizaciones, especialmente cuando estos permiten gestionar información relacionada con procesos administrativos. El presente escrito analiza la importancia de los principios éticos en el contexto del proyecto Intranet 100%Farma, desarrollado durante la estadía profesional en una empresa del sector farmacéutico. El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma web interna orientada a facilitar la gestión y consulta de información relacionada con diferentes procesos de la organización.

El análisis considera la relación existente entre los desarrolladores, los empleados que utilizan el sistema y la información administrada mediante herramientas digitales. A partir de este contexto, se abordan principios éticos relacionados con la responsabilidad profesional, la confidencialidad, la seguridad de la información, el acceso adecuado a los datos, la integridad de los registros y el uso responsable de los recursos tecnológicos. Asimismo, se considera la importancia de establecer diferentes niveles de acceso de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada usuario. Para fundamentar el análisis se toman como referencia principios relacionados con la ética profesional, la responsabilidad en el uso de las tecnologías de la información y la protección de los datos. Estos elementos permiten comprender que un sistema informático no debe evaluarse únicamente por su funcionamiento técnico, sino también por la manera en que contribuye a un manejo responsable, seguro y transparente de la información de la organización.



Palabras clave: ética, tecnología, seguridad de la información, responsabilidad profesional, sistemas web.

Abstract

Ethics is a fundamental element in the development and implementation of technological systems within organizations, particularly when these systems are used to manage information related to administrative processes, inventory, branches, and reports. This paper analyzes the importance of ethical principles in the context of the Intranet 100%Farma project, developed during a professional internship at a pharmaceutical company. The project consisted of developing an internal web platform designed to facilitate the management and consultation of information related to different organizational processes.

The analysis considers the relationship between developers, employees who use the system, and the information managed through digital tools. Based on this context, ethical principles related to professional responsibility, confidentiality, information security, appropriate access to data, record integrity, and responsible use of technological resources are addressed. The importance of establishing different access levels according to the functions and responsibilities of each user is also considered. The analysis is supported by principles related to professional ethics, responsibility in the use of information technologies, and data protection. These elements make it possible to understand that an information system should not be evaluated solely by its technical functionality, but also by the way it contributes to responsible, secure, and transparent information management within the organization.

Keywords: ethics, technology, information security, professional responsibility, web systems.



I. Introducción

El desarrollo de tecnologías de la información se ha convertido en un elemento importante para mejorar los procesos internos de las organizaciones. En el sector farmacéutico, el manejo adecuado de la información resulta especialmente relevante debido a la cantidad de procesos administrativos y operativos que requieren ser registrados, consultados y supervisados de manera constante. Ante esta necesidad surge el proyecto Intranet 100%Farma, desarrollado durante la estadía profesional en una empresa farmacéutica, con el propósito de proporcionar una herramienta digital que facilite la gestión de diferentes procesos internos de la organización.

El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma web interna que integra diferentes módulos, entre ellos la administración de sucursales, inventario, reportes, estadísticas, encuestas, evidencias y notificaciones. La implementación de estos módulos permitió centralizar información que anteriormente podía encontrarse distribuida en diferentes medios, facilitando su consulta y contribuyendo a una mejor organización de los procesos internos. Además, el sistema contempla diferentes tipos de usuarios y permisos, de manera que las funciones disponibles dependan de las responsabilidades asignadas dentro de la organización. Dentro de este contexto, la ética adquiere una importancia especial, debido a que el desarrollo de un sistema informático implica trabajar con información que debe ser utilizada de manera responsable. Los desarrolladores tienen la responsabilidad de implementar mecanismos que ayuden a proteger la información, evitar accesos no autorizados y mantener la integridad de los registros. De igual manera, los empleados que utilizan la plataforma deben hacer un uso adecuado de sus cuentas, permisos y de la información disponible en el sistema.

El objetivo del presente escrito es analizar los principios éticos relacionados con el desarrollo y utilización del proyecto Intranet-Farma, considerando la responsabilidad de los desarrolladores, los usuarios y la organización. Esta perspectiva permite comprender que el desarrollo tecnológico no debe valorarse únicamente por su funcionamiento, sino también por las consecuencias que puede generar en las personas y en los procesos de la empresa. Aspectos como la seguridad, confidencialidad, responsabilidad, integridad de la información, control de accesos y transparencia representan elementos que deben considerarse durante el desarrollo y uso de una plataforma institucional. Por ello, la ética se convierte en un aspecto transversal del proyecto, ya que permite orientar el uso de la tecnología hacia soluciones que no solamente sean funcionales, sino también responsables y adecuadas para las necesidades de la organización.



II. Principios éticos relacionados con los empleados

El desarrollo y utilización de sistemas de información dentro de una organización requiere que los empleados actúen de manera responsable y profesional, especialmente cuando tienen acceso a información de la organización y a herramientas tecnológicas. En el caso del proyecto Intranet 100%Farma, desarrollado durante la estadía profesional en una empresa del sector farmacéutico, los principios éticos adquieren importancia debido a que la plataforma permite gestionar información relacionada con usuarios, sucursales, reportes y auditorías de la organización. En este contexto, los empleados que participan en el desarrollo, administración y utilización del sistema deben actuar con responsabilidad, honestidad, profesionalismo, integridad, confidencialidad, respeto y compromiso con las actividades que realizan. Estos principios permiten establecer una relación adecuada entre las personas y la tecnología, procurando que los recursos digitales sean utilizados únicamente para los fines relacionados con las funciones de cada empleado. La responsabilidad implica que cada empleado debe utilizar correctamente las herramientas y recursos tecnológicos que la organización pone a su disposición. En el caso de este proyecto, significa que los usuarios deben hacer un uso adecuado de sus cuentas, mantener la confidencialidad de sus credenciales y realizar únicamente las actividades que correspondan a sus funciones.

También implica registrar información de manera correcta, evitando modificar, eliminar o introducir datos que puedan afectar la información almacenada en el sistema. La honestidad e integridad son igualmente importantes, debido a que una parte de la información registrada en la plataforma puede utilizarse para dar seguimiento a las actividades de las sucursales. Por esta razón, los empleados deben proporcionar información verdadera y evitar alterar registros con la intención de ocultar errores, modificar resultados o beneficiar a alguna persona. Mantener la integridad de los datos permite que la información utilizada por la organización sea confiable para la toma de decisiones.

El profesionalismo implica que los empleados deben desempeñar sus actividades con responsabilidad y conocimiento de las herramientas que utilizan. En el área de TIC, este principio también se relaciona con los desarrolladores y administradores del sistema, quienes deben procurar que la plataforma funcione correctamente, atender los problemas que puedan presentarse y realizar las modificaciones necesarias sin afectar de manera innecesaria la información o los procesos de la organización. Otro aspecto fundamental es la confidencialidad.



El sistema puede contener información que no debe estar disponible para cualquier persona, por lo que es necesario respetar los niveles de acceso establecidos. Dentro de Intranet-Farma se contemplan diferentes roles de usuario, lo que permite que las funciones y la información disponible dependan de las responsabilidades de cada empleado. Desde una perspectiva ética, los usuarios deben respetar estas restricciones y no intentar acceder, consultar o modificar información que no corresponda a sus funciones.

La seguridad de la información también representa una responsabilidad compartida. Los empleados deben evitar prácticas que puedan poner en riesgo el sistema, como compartir contraseñas, utilizar cuentas de otras personas o proporcionar información institucional a personas que no estén autorizadas. De igual manera, quienes desarrollan y administran la plataforma tienen la responsabilidad de implementar mecanismos que ayuden a prevenir accesos no autorizados y proteger la información almacenada. La transparencia se relaciona con la posibilidad de conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro de la plataforma.

Los módulos de reportes, evidencias, auditorías y notificaciones desarrollados en Intranet 100%Farma permiten generar registros que facilitan el seguimiento de determinados procesos. Desde el punto de vista ético, estos recursos deben utilizarse para favorecer la organización y la responsabilidad, y no para manipular información o perjudicar injustificadamente a otros empleados.

Finalmente, el respeto debe estar presente tanto en la relación entre los empleados como en la manera en que utilizan la tecnología. Un sistema de información debe ser una herramienta que facilite las actividades laborales y no un medio para realizar acciones que puedan afectar a otros usuarios. Por ello, cada empleado debe utilizar sus permisos y las funciones disponibles de manera responsable, respetando las funciones de los demás y los procedimientos establecidos por la organización.



III. Principios éticos relacionados con los usuarios

La responsabilidad ética dentro de un sistema de información no corresponde exclusivamente a las personas encargadas de su desarrollo y administración. Los usuarios también tienen un papel importante, ya que sus acciones pueden influir directamente en la seguridad, confiabilidad y funcionamiento de la plataforma. En el proyecto Intranet 100%Farma, los empleados que utilizan el sistema tienen la responsabilidad de hacer un uso adecuado de las herramientas y de la información a la que tienen acceso de acuerdo con sus funciones. A partir de este contexto, se consideran como principales principios relacionados con los usuarios la responsabilidad, respeto, honestidad, confidencialidad, seguridad digital, integridad de la información, uso adecuado de los recursos tecnológicos y respeto a los niveles de acceso.

La responsabilidad representa que cada usuario debe utilizar la plataforma de acuerdo con los objetivos para los cuales fue desarrollada. En Intranet 100%Farma, esto significa utilizar correctamente los módulos disponibles, registrar información de manera adecuada y realizar las actividades correspondientes a sus funciones. Los usuarios también deben asumir las consecuencias de las acciones realizadas mediante sus cuentas, evitando utilizarlas para actividades ajenas a sus responsabilidades laborales. El respeto debe mantenerse tanto en la interacción entre los empleados como en el uso de la plataforma. Los usuarios deben respetar las funciones de sus compañeros y evitar realizar acciones que puedan afectar el trabajo de otras personas. De igual manera, deben respetar los procedimientos establecidos por la organización para el registro, consulta y modificación de la información.

La honestidad es especialmente importante cuando los usuarios introducen información en el sistema. Los registros relacionados con sucursales, reportes, evidencias, cortes u otros procesos deben corresponder con la información real de las actividades realizadas. Alterar deliberadamente un registro, proporcionar información falsa o modificar datos con la intención de ocultar un error puede afectar la confiabilidad del sistema y las decisiones que se tomen a partir de dicha información.

La confidencialidad requiere que los usuarios protejan la información a la que tienen acceso. Esto incluye no compartir contraseñas, cuentas, documentos o información interna con personas que no estén autorizadas. Cada usuario debe comprender que contar con acceso a determinada información no significa que pueda divulgarla o utilizarla para fines



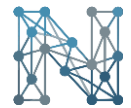
personales. De manera relacionada, la seguridad digital requiere mantener buenas prácticas durante el uso del sistema. Los usuarios deben proteger sus credenciales, cerrar correctamente sus sesiones cuando corresponda y evitar proporcionar información de acceso a terceros. También deben informar sobre situaciones que puedan representar un riesgo para la plataforma, como accesos desconocidos, errores de seguridad o comportamientos inusuales.

La integridad de la información implica conservar los datos registrados en el sistema de manera correcta y confiable. Debido a que Intranet-Farma permite consultar y generar información para diferentes procesos de la organización, los usuarios deben evitar modificaciones innecesarias o acciones que puedan provocar la pérdida, alteración o duplicidad de los registros. Mantener información íntegra permite que los reportes y consultas generados por el sistema sean útiles para la organización. Otro principio importante es el respeto a los niveles de acceso.

La plataforma contempla diferentes roles de usuario y permisos de acuerdo con las responsabilidades de cada empleado. Esta división permite limitar determinadas funciones y proteger información que no debe estar disponible para todos los usuarios. Desde una perspectiva ética, cada empleado debe utilizar únicamente los permisos que le corresponden y no intentar acceder a funciones o información que se encuentren fuera de sus responsabilidades.

IV. Principios éticos que necesitan los usuarios

En comparación de las responsabilidades que corresponden a los usuarios, las organizaciones deben proporcionar condiciones adecuadas para que las personas puedan utilizar sus sistemas tecnológicos de manera segura, confiable y eficiente. Para el proyecto desarrollado para la empresa 100%Farma, esta responsabilidad se relaciona con el desarrollo de una plataforma que permita a los empleados realizar sus actividades de manera organizada, teniendo acceso únicamente a la información y funciones que correspondan a sus responsabilidades dentro de la empresa.



A partir de este contexto, pueden considerarse como principios y condiciones necesarias para los usuarios la seguridad, privacidad, igualdad de acceso, facilidad de uso, disponibilidad, confiabilidad, autonomía, transparencia y protección de la información.

La seguridad constituye una de las principales condiciones que debe proporcionar un sistema de información. Los usuarios necesitan contar con mecanismos que permitan proteger sus cuentas y la información a la que tienen acceso. En Intranet-Farma, esto se relaciona con el inicio de sesión, la administración de usuarios y la asignación de diferentes roles y permisos. Estas medidas permiten reducir el riesgo de que personas no autorizadas puedan acceder o modificar información de la organización.

La privacidad implica que la información relacionada con los usuarios y con las actividades internas de la empresa debe manejarse de manera responsable. La plataforma debe evitar que información que no sea necesaria para determinadas funciones quede disponible para cualquier empleado. Por esta razón, el manejo de los datos debe realizarse considerando el principio de que cada usuario tenga acceso solamente a la información necesaria para desarrollar sus actividades.

La igualdad de acceso implica que los empleados deben contar con las herramientas necesarias para realizar las funciones que les corresponden, sin establecer restricciones injustificadas. Sin embargo, igualdad no significa que todos los usuarios deban tener exactamente las mismas funciones. En una organización existen diferentes responsabilidades, por lo que es adecuado establecer permisos de acuerdo con cada puesto o rol. En Intranet 100%Farma, esta situación se refleja en la existencia de diferentes perfiles de usuario, cada uno con funciones específicas dentro de la plataforma.

La facilidad de uso también representa una condición ética importante. Un sistema puede cumplir con sus funciones técnicas, pero si resulta demasiado complicado para los usuarios, puede generar errores, pérdida de tiempo o dificultades para realizar las actividades laborales. Por ello, el diseño de Intranet-Farma debe procurar interfaces claras y organizadas, de manera que los empleados puedan identificar fácilmente las opciones disponibles y realizar sus actividades sin dificultades innecesarias.

La disponibilidad se relaciona con la posibilidad de que los usuarios puedan acceder al sistema cuando lo necesiten para realizar sus actividades. Una plataforma destinada a apoyar los procesos internos de una organización debe procurar mantenerse disponible y funcionar de manera adecuada. Las fallas constantes o la pérdida de acceso pueden afectar directamente las actividades de los empleados y generar retrasos en los procesos de la empresa.



Por otra parte, la confiabilidad implica que los usuarios puedan confiar en la información proporcionada por el sistema. Los módulos de reportes, evidencias, auditorías, sucursales y notificaciones desarrollados tienen como finalidad facilitar el seguimiento de diferentes procesos internos. Para que estos recursos sean realmente útiles, la información almacenada y mostrada por la plataforma debe mantenerse lo más precisa e íntegra posible. La autonomía consiste en proporcionar a los usuarios herramientas que les permitan realizar sus actividades sin depender constantemente de la intervención de otra persona. Una plataforma organizada permite que los empleados puedan consultar información, generar reportes o realizar las actividades correspondientes a sus permisos de manera directa. De esta forma, la tecnología puede contribuir a mejorar la eficiencia de los procesos y facilitar el trabajo cotidiano.

La transparencia también es necesaria, ya que los usuarios deben comprender de manera general cómo se utilizan sus datos y cuáles son las funciones que pueden realizar dentro del sistema. La existencia de diferentes roles y permisos debe responder a las necesidades reales de la organización y no utilizarse de manera arbitraria. Además, los registros generados mediante reportes, evidencias y auditorías pueden contribuir a proporcionar mayor seguimiento sobre determinadas actividades.

En consecuencia, proporcionar condiciones éticas para los usuarios no consiste únicamente en permitirles utilizar una plataforma tecnológica. También implica garantizar que el sistema sea seguro, confiable, comprensible y adecuado para las funciones que deben realizar. En el caso de Intranet-Farma, estos principios permiten relacionar el desarrollo tecnológico con las necesidades reales de los empleados y con los objetivos de la organización, procurando que la herramienta contribuya a mejorar los procesos internos sin poner en riesgo la información o los derechos de sus usuarios.



Referencias

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:*

2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements. ISO. [ISO/IEC 27001:2022](#)

World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C. [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.2](#)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. UNESCO. [Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial](#)

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación.

Association for Computing Machinery. (2018). *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*. ACM. [ACM Code of Ethics and Professional Conduct](#)